

Grao en Enxeñería Informática

Servizos Multimedia

Fundamentos de codificación y compresión de imágenes

Parte I



Grupo de Tecnología Electrónica y
Comunicaciones



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Contenidos

– Conceptos básicos

1- – Representación de imágenes

2y3- – Modelos y espacios de color

5- – Métodos de representación

6- – Fundamentos de compresión de imágenes

2-Modelos de color
3-Espacios de color
4-Direccionamiento

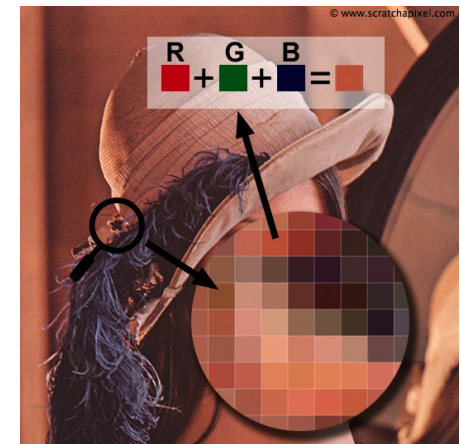
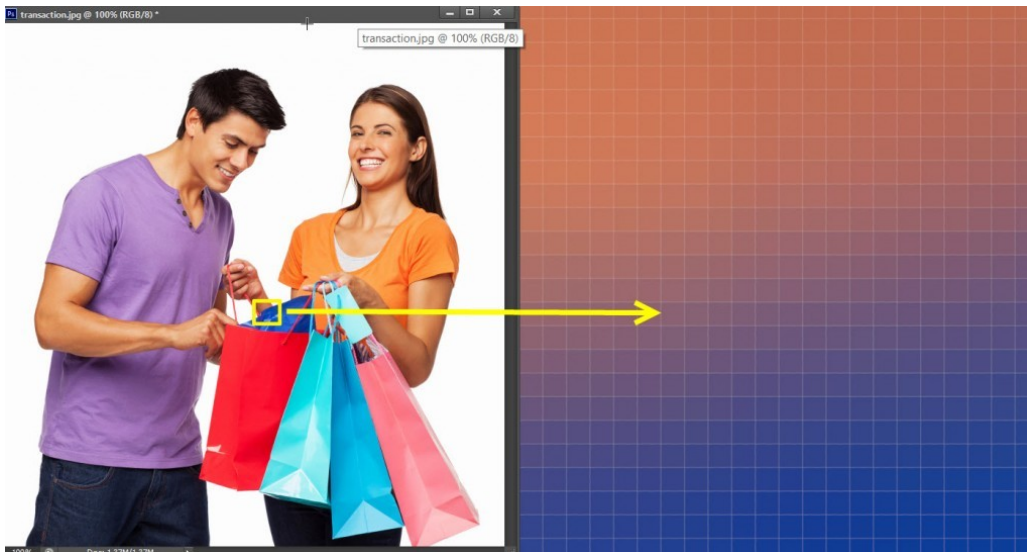
Representación de imágenes

- Sonidos, imágenes, escenas en movimiento, ... son manifestaciones de fenómenos físicos que percibimos de una determinada forma
 - Naturaleza analógica Analógico significa que es continuo, no va a saltos.
 - Dominio temporal, espacial o espacio/temporal temporal: cambia con el tiempo
espacial: depende del espacio
espacio+tiempo
 - Necesitan ser digitalizadas para facilitar almacenamiento, procesamiento y/o transmisión Hay que convertir lo analógico en digital (números).
- Las imágenes suelen representarse digitalmente como matrices de píxeles
 - Independientemente de su naturaliza original
 - Fotografía, escaneada, creada con editor gráfico, ...

Representación de imágenes

Píxeles

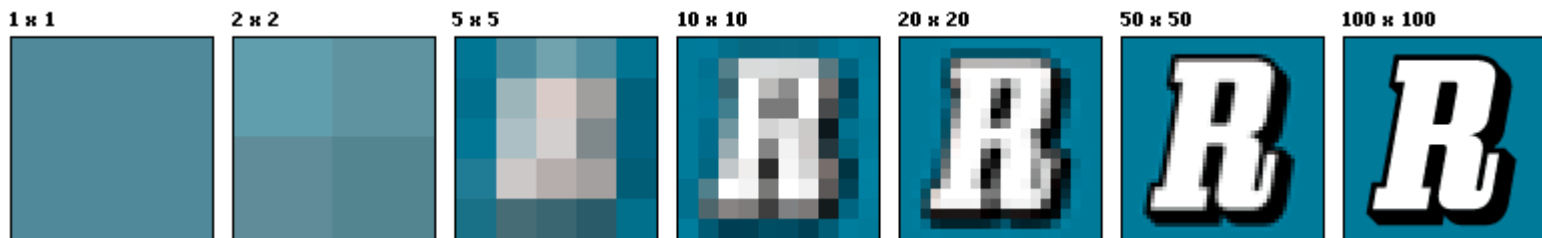
- Un pixel es un área cuadrada pequeña de la pantalla que se muestra de un único color en cada instante. es el elemento más pequeño de una IMAGEN
 - Se divide la imagen en cuadrados de igual tamaño con un determinado color
 - » Muestreo espacial Cuantos más píxeles, más detalle tendrá la imagen, cuantos menos más borrosa se verá.
 - La información de color de esos píxeles se usa para “pintar” la imagen (pantalla)
- Los píxeles se distribuyen constituyendo arrays 2-D. Tabla de filas y columnas



Representación de imágenes

Píxeles

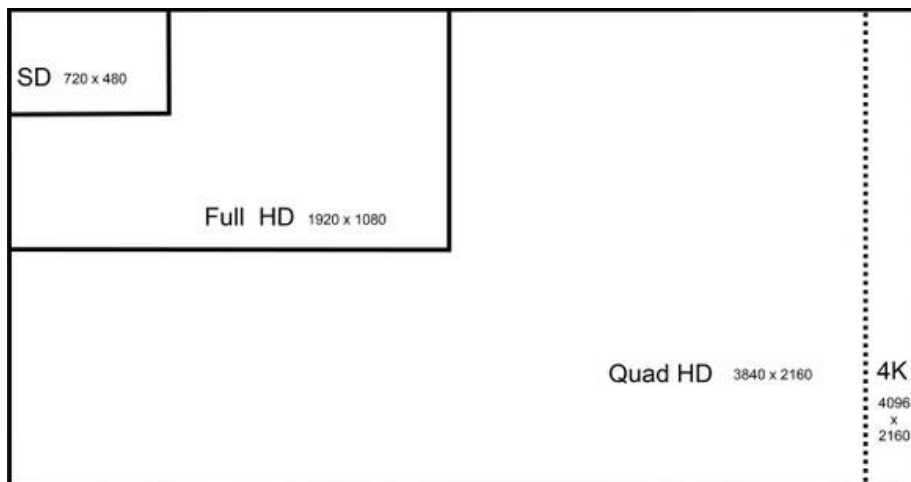
- Una imagen se presenta como una combinación de píxeles cuyo color es ajustado.
- Cuantos más píxeles hay en una pantalla, más fidedigna puede ser la reconstrucción de una imagen.
- La cantidad de memoria de video y las capacidades del monitor/tarjeta gráfica, limitan el número de píxeles que se pueden mostrar.



Representación de imágenes

Resolución

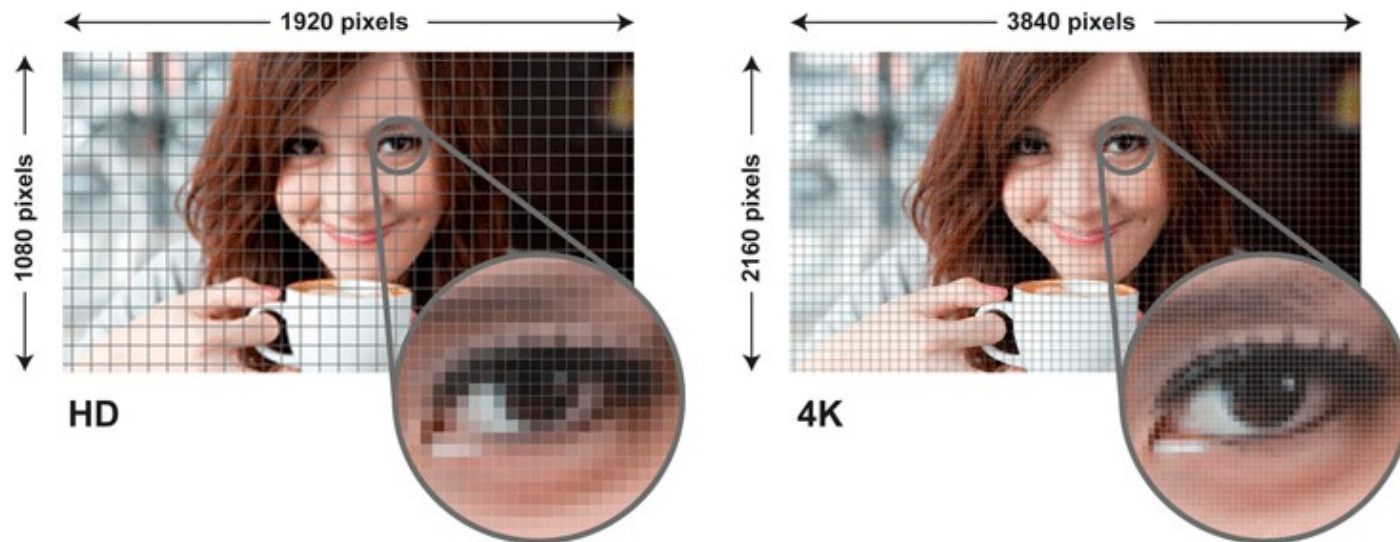
- La **resolución** indica el número de píxeles utilizados para representar una imagen
 - Número de filas x número de columnas
- La cantidad de píxeles mostrada por los monitores se ha incrementado notablemente en los últimos años.
 - Hace no mucho se usaban resoluciones de 640x480 (307200 px).
 - Con resoluciones 4K se puede llegar a 3840x2160, (Quad HD, 4K UHDV, 8294400 px) y 4096x2160 (Full 4K, 8847360 px).



SD 720 x 480
Full HD 1920 x 1080
4k (Quad HD) 3840 x 2160
Full 4k 4096 x 2160
8k 7680 x 4320

Representación de imágenes

Resolución



Representación de imágenes

Resolución

Acrónimo	Significado	Resolución
QVGA	Quarter VGA	240x320
HVGA	Half VGA	320x480
WVGA	Wide VGA	480x800
FWVGA	Full-Width VGA	480x854
nHD	One-ninth HD	360x640
qHD	One-quarter HD	540x960
720p	HD 720p	1280x720
1080p	Full HD	1920x1080
1080i	Full HD entrelazado	1920x1080
2160p	4K UHD	3840x2160
4320p	8K UHD	7680x4320
8640p	16K UHD	15360x8640

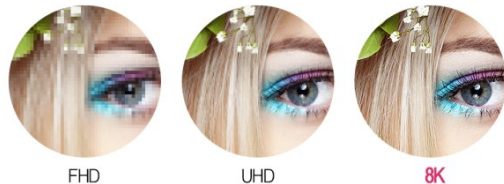
Lo penúltimo en el mercado...

- En los últimos años se ha avanzado hacia el 8k:
 - 2012: televisores LCD y Plasma de Sharp (85") y Panasonic (145", en la figura de abajo).
 - 2013: primera cámara de vídeo 8K (AH-4800).
 - 2014: LG presenta su primer TV 8K (98").
 - 2015: Canon presenta un monitor de 30" y aparecen varias cámaras 8K. Samsung su primera TV 8K.
 - 2016: LG, Samsung y Hisense presentan sus modelos, prácticamente listos para comercializar.



Lo penúltimo en el mercado...

- Marzo 2016: primeros discos Ultra HD Blu-ray (4K).
 - Requieren de un reproductor UHD (o una Xbox One S) y una TV 4K HDMI 2.0.
- 2018: Lanzamiento de la primera emisora de televisión en 8K: NHK BS8K (Japón) transmite en resolución 4320p (8K) mediante satélite.
- 2019: Las grandes marcas lanzan comercialmente líneas 8K más accesibles (aunque aún premium): Samsung Q900 series (65", 75", 82", 85", 98")



FHD

UHD

8K

Lo penúltimo en el mercado...

- 2020-2024: La tecnología 8K se integra en más tamaños de pantalla y más fabricantes (“entry” 8K) aunque sigue siendo nicho.
 - Se observan ciertos obstáculos de adopción (contenido, precio, consumo)

[Inicio](#) > [Televisión](#) > [Televisores](#) > [TV 8K](#)

TV Neo QLED 98" - Samsung TQ98QN990CTXXC, UHD 8K Mini LED, Procesador Neural Quantum 8K, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Titan Black

★★★★★ 10 ⓘ Número de artículo 1572098 | [SAMSUNG](#)

SAMSUNG

TV Premium



39999,- €

IVA incl. Con envío gratis

🔗 Puntos miMediaMarkt obtenidos por esta compra ⓘ

+39.999 📌

⚠ Últimas unidades ⓘ

• Entrega 23/01/2026 - 26/01/2026

Gratis

• Recogida en tienda

Consultar disponibilidad [Seleccionar tienda](#)

 **Añadir al carrito**



Protege tu producto con nuestra oferta de garantías

ⓘ **Detalles**

☐ 3 años de protección ante daño accidental y rotura accidental incluidos los daños derivados o provocados por líquidos y humedad

+ 449,99 €
único

Lo penúltimo en el mercado...

- 2025: Sony y LG no sacan nuevos modelos 8k desde 2023. Solo algunas como Samsung siguen lanzando nuevos modelos 8K en su gama 2025.
 - ¿Falta contenido? ¿Precio?



Lo último en el mercado...

■ Estándar H266 (VVC, Versatile Video Coding):

estándar de compresión de vídeo

- Octubre 2019: primer borrador del estándar.
- Julio 2020: primera versión oficial del estándar.
- Finales 2021: versiones preliminares de implementación hardware.

Sirve para comprimir vídeos ocupando menos espacio manteniendo la misma calidad (o mejor)

H.264 VS H.265 VS H.266

Códec	Año publicación	Tamaño fichero
H.264	2003	10 GB
H.265	2013	5 GB
H.266	2020	2,5 GB

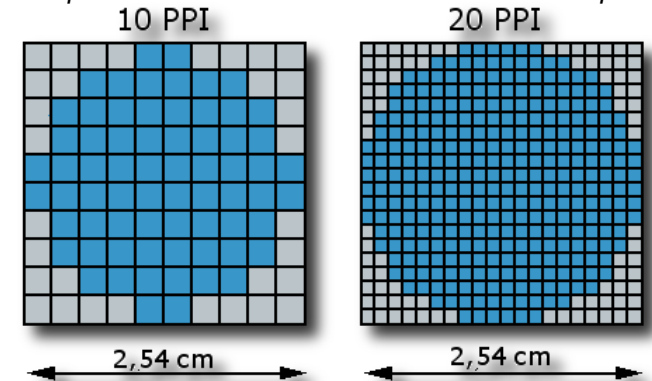
■ Televisores 16K:

- Septiembre 2018: Innolux anuncia primer TV con resolución 16K (146")
- Enero 2020: Sony anuncia su TV Crystal LED de 16K (19,2 m x 5,4 m)
- 2021: Samsung lanza "The Wall", TV de 1000" con resolución 8K

Representación de imágenes

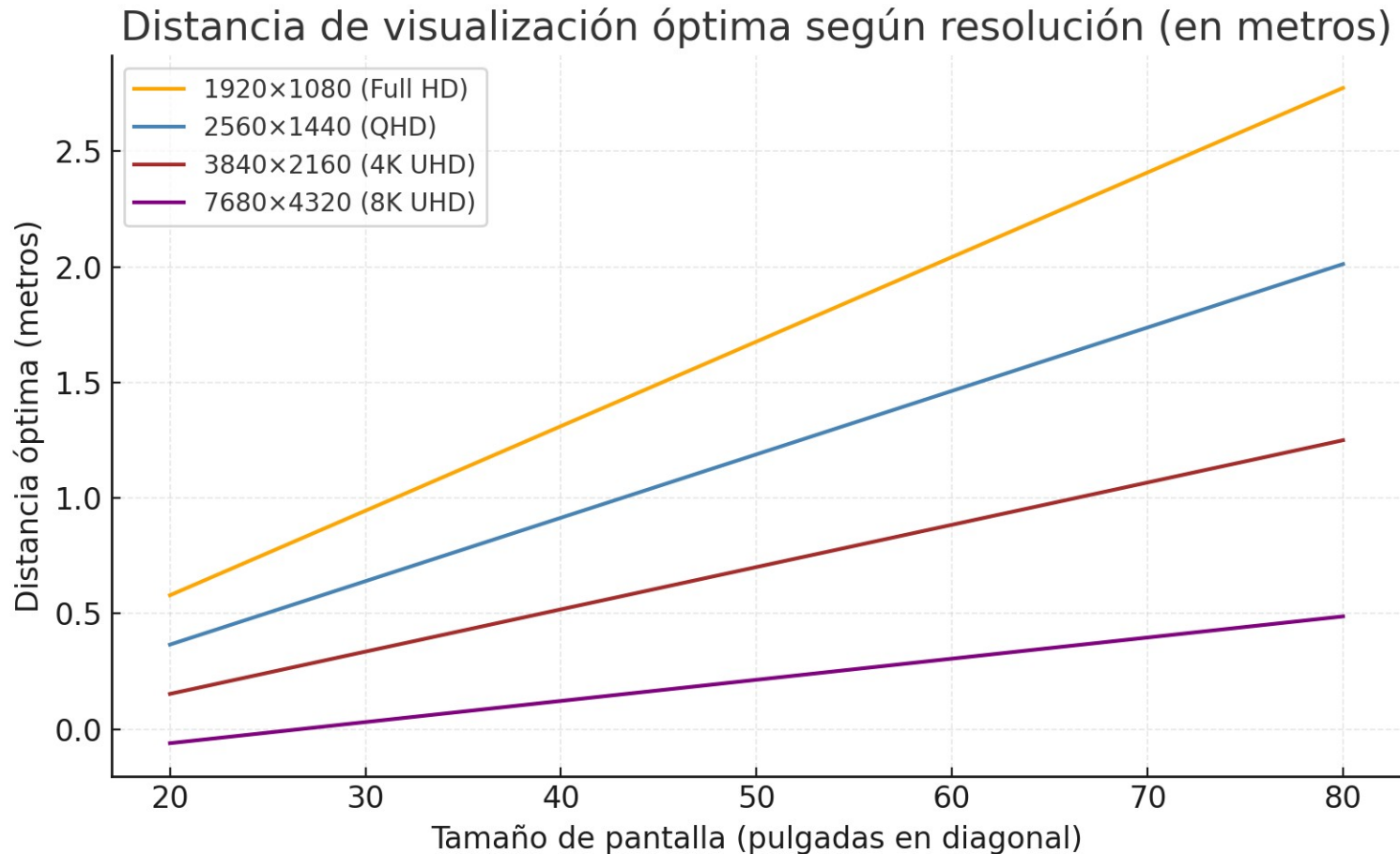
Densidad de Pixel

- Se mide en ppi (*pixels-per-inch*). *píxeles por pulgada*
 - Indirectamente nos dice el tamaño de los píxeles.
- Cálculo:
 - 1) Se obtiene el número de píxeles en diagonal (w_p = pixels horizontales, h_p = píxeles verticales):
$$d_p = \sqrt{w_p^2 + h_p^2}$$
 - 2) Los ppi serán (d_i = pulgadas en diagonal):
$$ppi = \frac{d_p}{d_i}$$
- Se busca que el usuario no sea capaz de distinguir los píxeles a una distancia razonable (imagen nítida).
 - El valor de ppi va a depender de la distancia a la que se usa un dispositivo.
 - Con 300 ppi a 30 cm, el usuario medio no distinguirá los píxeles.



Representación de imágenes

Densidad de Pixel



Representación de imágenes

Densidad de Pixel

ppi:

Alto (muchos píxeles) → cuadritos pequeños → imagen muy nítida

Bajo (pocos píxeles) → cuadritos grandes → imagen se ve “cuadriculada”

50 pixels per inch



100 pixels per inch



150 pixels per inch



200 pixels per inch



250 pixels per inch



300 pixels per inch



Representación de imágenes

Densidad de Pixel

Dispositivo	Tamaño de pantalla	Resolución	PPI aprox.
Apple iPhone 17 	6,3"	2622 × 1206	460
Apple iPhone 17 Pro / Pro Max	6,9"	2868 × 1320	460
Samsung Galaxy S24	6,2"	1080 × 2340	416
Samsung Galaxy S24 Plus	6,7"	1440 × 3120	513
Samsung Galaxy S24 Ultra	6,8"	1440 × 3120	505
Samsung Galaxy Z Flip 5	6,7"	1080 × 2640	425
Samsung Galaxy S25 (estándar)	6,2"	1080 × 2340	416
Xiaomi 15 Pro	6,73"	1440 × 3200	522
OnePlus 13	6,82"	1440 × 3168	510
Google Pixel 10	6,3"	2424 × 1080	~420
Apple iPad Pro 11" (2024)	11"	2420 × 1668	264
Apple iPad Pro 13" (2024)	13"	2752 × 2064	264
Samsung Galaxy Tab S10 +	12,4"	2800 × 1752	264
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra	14,6"	2960 × 1848	239

Modelo de Color

- Cada pixel de un bitmap tiene un valor asociado pero...

¿Cómo se transforma ese valor numérico en un color?

Mediante un modelo de color

- Modelo matemático que describe cómo los colores se representan mediante tuplas de números (componentes de color).
- Cada modelo está diseñado para aprovechar un tipo de pantalla.
 - Ejemplo: modelo RGB.
 - Aprovecha que los monitores CRT tienen tres haces de colores (rojo, verde, azul) y los LED tienen tres filtros de color.
 - Controlando la intensidad de cada haz/tipo de pixel se ajusta el color a representar: si las tres componentes están con mínima intensidad → negro, máxima intensidad → blanco.

¿Qué es un color?

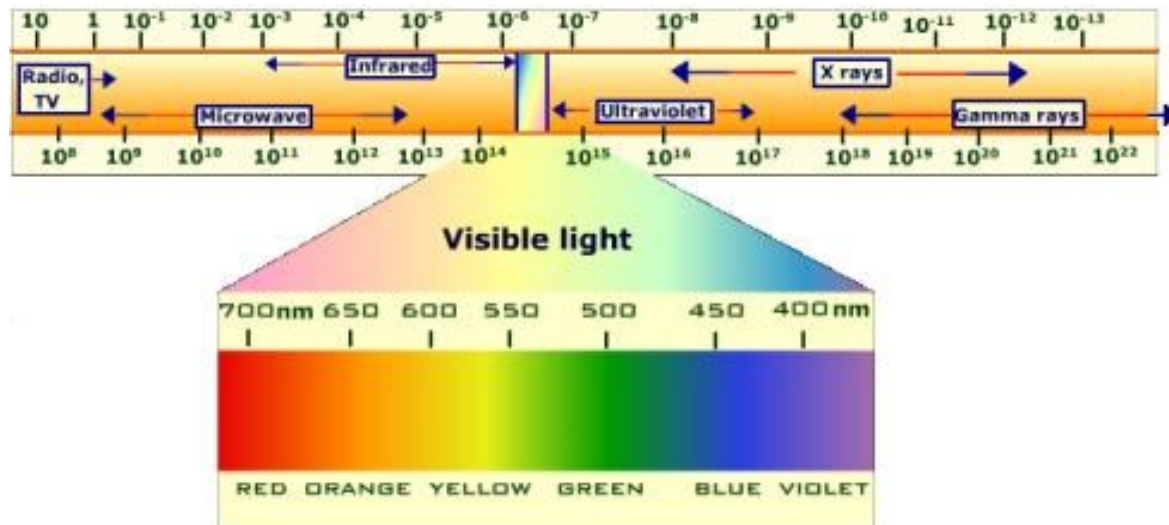


Color

■ Plano físico:

La luz reflejada por los objetos tiene longitudes de onda → cada una corresponde a un color.

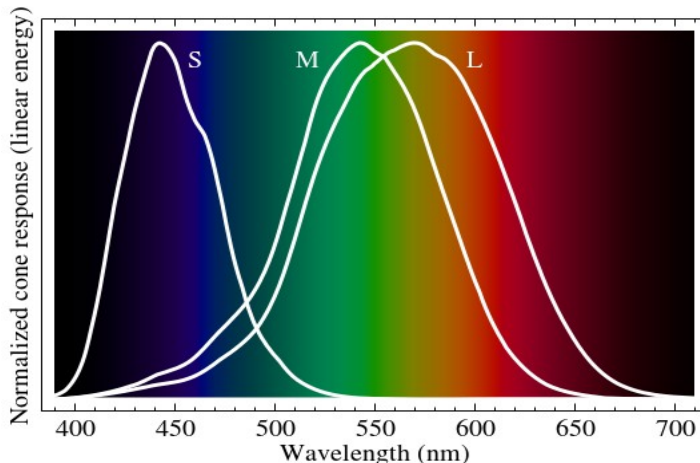
- Las ondas de luz reflejadas por un objeto se caracterizan por una determinada longitud de onda y energía
- Cada color se caracteriza por una determinada respuesta en frecuencia



Color

- Esas ondas son captadas por células específicas en nuestra retina
 - Bastones: Son sensibles a la intensidad de las ondas (luminosidad)
 - Conos: Tres tipos de conos sensibles a las frecuencias correspondientes a los colores rojo, verde y azul (cromaticidad)
 - Mayor sensibilidad a estímulos de verde/rojo y mucha menor sensibilidad a azul.
 - Solo el ~10% de los conos son de tipo S. Rojo y verde 45% .
 - Además, menor longitud de onda, mas dispersión que provoca desenfoque.
 - Es en parte una adaptación al entorno natural humano, donde los colores verdes y rojos son mas comunes (frutas, plantas, carne).

Somos más sensibles a verde y rojo que azul, esto quiere decir que nuestros ojos detectan mejor estos colores.



Si hay poca luz, rojo y verde se ven bien, pero el azul casi no se nota.

Color

■ Plano cognitivo:

- La información captada por conos y bastones se envía al cerebro mediante impulsos eléctricos
- El cerebro genera una representación correspondiente al color
- Asociamos una palabra para identificar esa representación mental

■ Color es ...

la combinación de la representación que nuestro cerebro da a una serie de ondas visibles con unas determinadas características más la asociación de una palabra con esa representación.

Color

■ Cuando trabajamos con dispositivos electrónicos:

– Plano de representación

- La información que se guarda de una imagen son los colores de los píxeles.
- Necesitamos representar los colores mediante secuencias binarias (codificación)
- Modelos de color

– Plano de visualización

- A partir de la codificación del color se pueden generar las ondas de luz correspondiente a ese color.
- Esa información es captada por la retina y procesada por el cerebro
- La forma de generar las ondas depende de la tecnología concreta
 - CRT
 - Plasma
 - LCD / LED
 - OLED

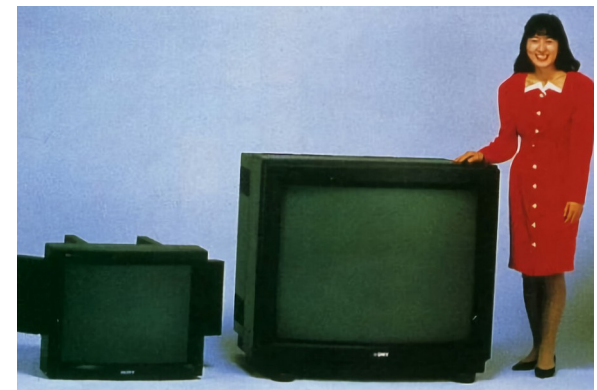
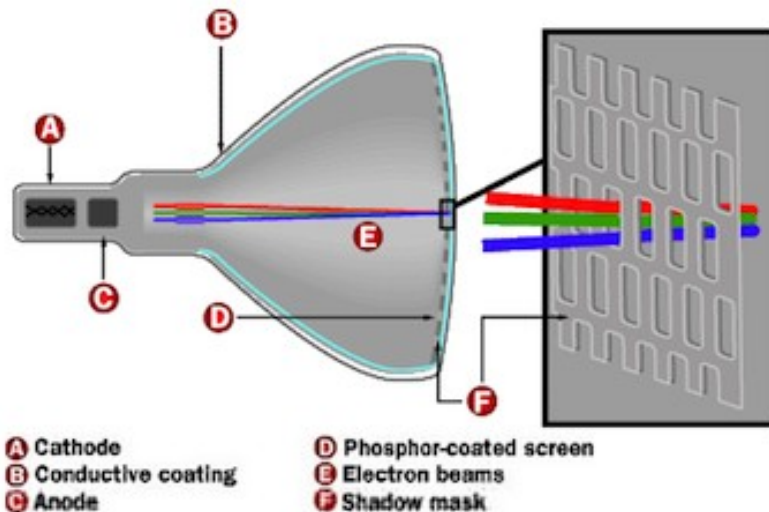
Color

Visualización

- CRT – Tubo de rayos catódicos

Es la tecnología de los televisores y monitores antiguos antes de LCD/LED.

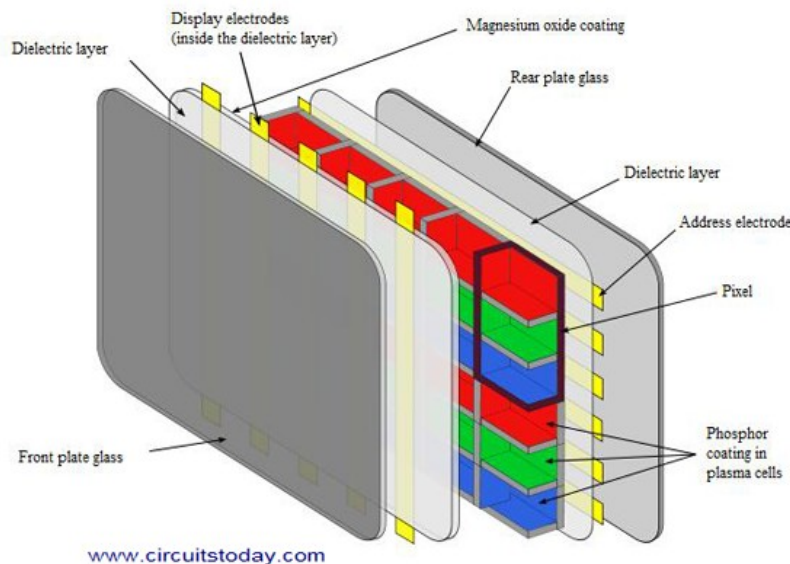
- Un rayo de electrones impacta en una pantalla con puntos de fósforo, que se iluminan dependiendo de la intensidad.
- El rayo “barre” la superficie en zig-zag, y las líneas de color van apareciendo.
 - En tv comerciales: Europa a 50 Hz, en EEUU y Japón 60Hz.
- No hay píxeles como tal, es un sistema analógico.
- Se necesita un gran voltaje para generar el rayo, ~30000 V.



Color Visualización

- Plasma

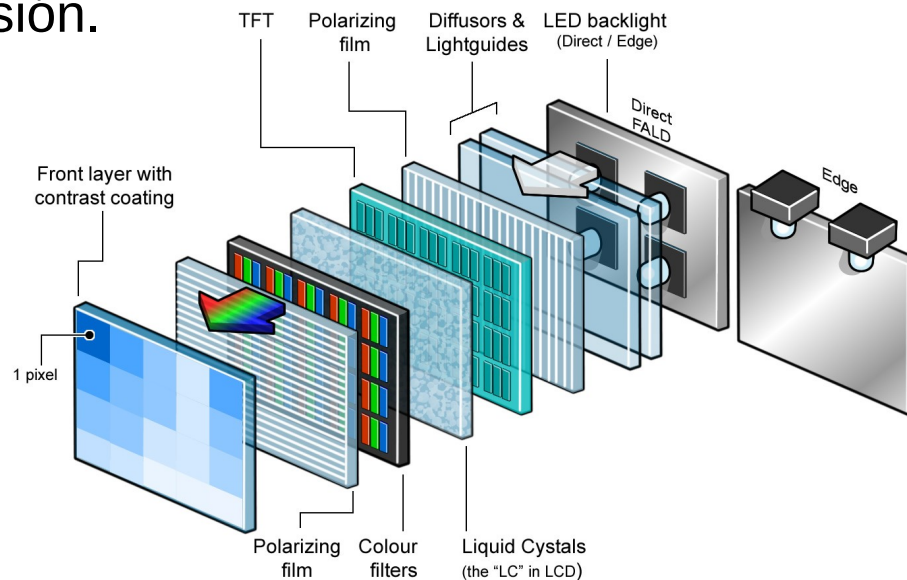
- Cada píxel se compone de tres celdas rellenas de gases nobles (neón, xenón)/
- Se aplica un voltaje que ioniza el gas y lo convierte en temporalmente en plasma, que emite radiación UV.
- La luz UV impacta en la capa de fósforo para colorearla.



Color Visualización

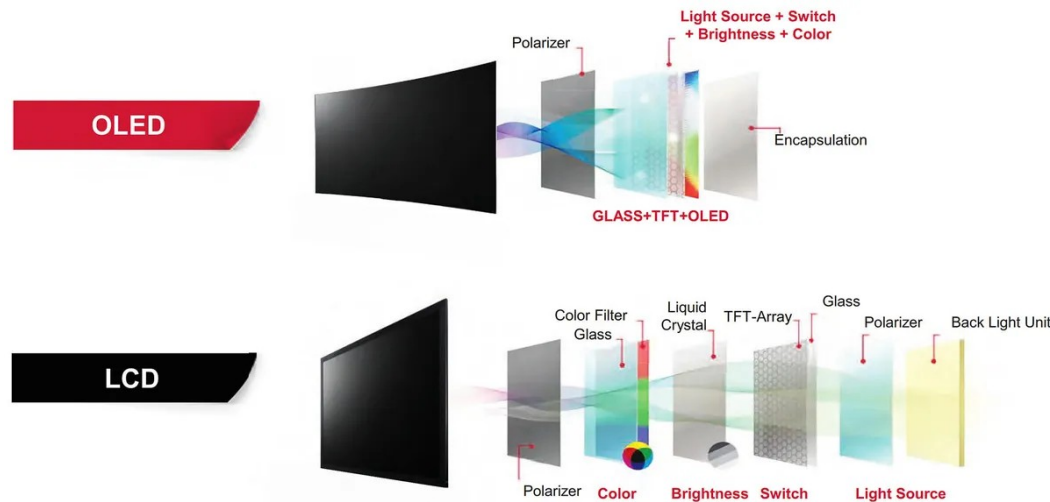
- LCD/LED

- Se emite una luz blanca desde la parte de atrás de la pantalla.
 - Lámparas fluorescentes en LCD, leds en LED.
- La luz se guía para que incida de forma uniforme en todos los píxeles.
- El cristal líquido permite polarizar la luz cuando se aplica un campo eléctrico. Así se regula cuanta pasa a cada píxel.
- Los filtros de la parte frontal colorean la luz y la modulan para su mejor visión.



- OLED (Organic LED)

- Es una tecnología diferente a LCD/LED.
- Aquí cada píxel se ilumina de forma independiente.
 - Si se apaga no hay luz, negro “puro”.
- Dependiendo de la tecnología, el material orgánico puede emitir directamente luz RGB, o sólo blanca y después coloreada con un filtro (WOLED).

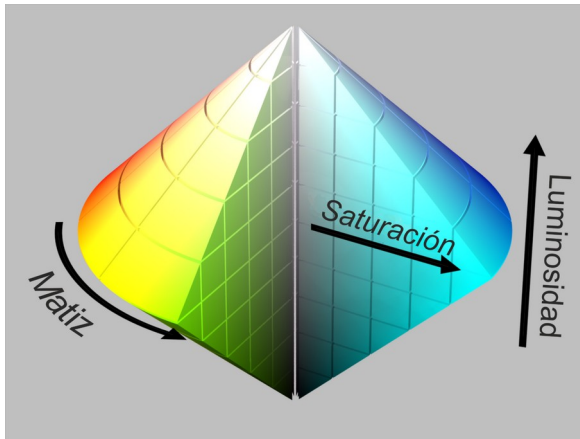


Modelos de color

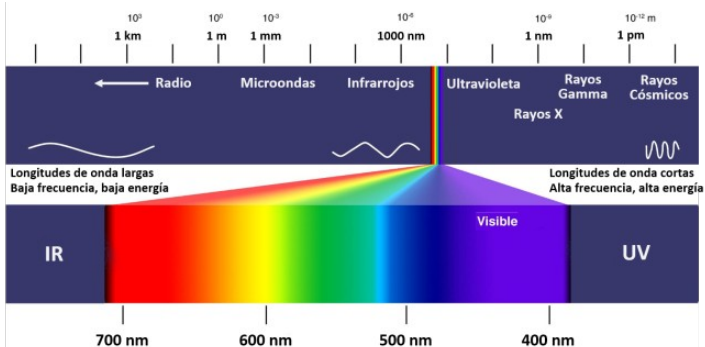
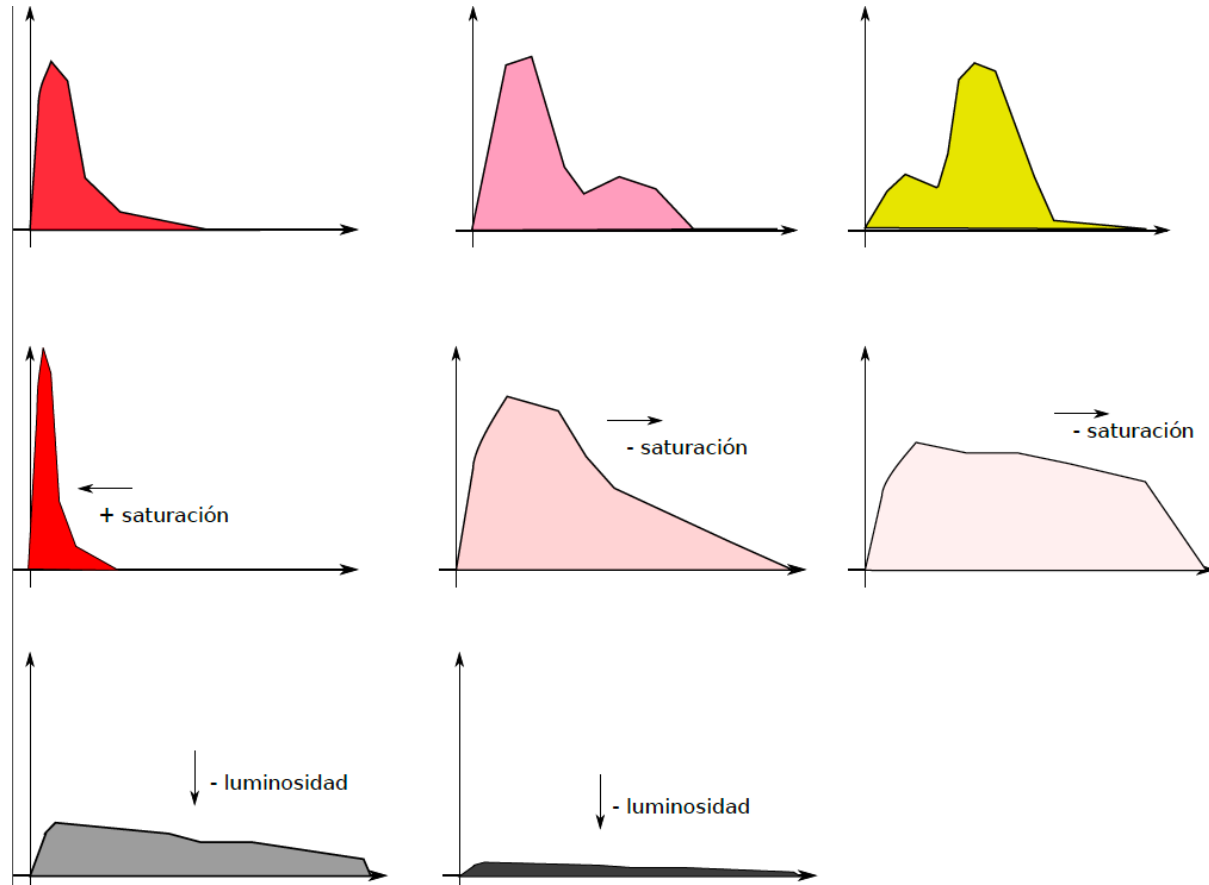
- Múltiples modelos de color: HSL, RGB, CMYK, ...
 - Definen la forma de representar los colores asociados con los píxeles.
- HSL (Hue, Saturation, Lightness)
 - Representación basada en las propiedades del espectro de los colores.
 - Tono/Matiz Hue
 - Onda dominante en el espectro
 - Saturación Saturation
 - Varianza de la respuesta en frecuencia
 - $\uparrow$ saturación $\rightarrow$ $\downarrow$ varianza $\rightarrow$ color más puro
 - Luminosidad Lightness
 - Cantidad de energía de la señal

Modelos de color

Modelo HSL



Ejemplos



- Hue: qué color es (0° =rojo, 120° =verde, 240° =azul).
- Saturation (saturación): qué tan puro o apagado es el color.
- Lightness (luminosidad): qué tan claro u oscuro es el color.

Modelos de color

■ Modelos aditivos y sustractivos.

RGB suma componentes de luz y CMYK absorbe o resta luz blanca.

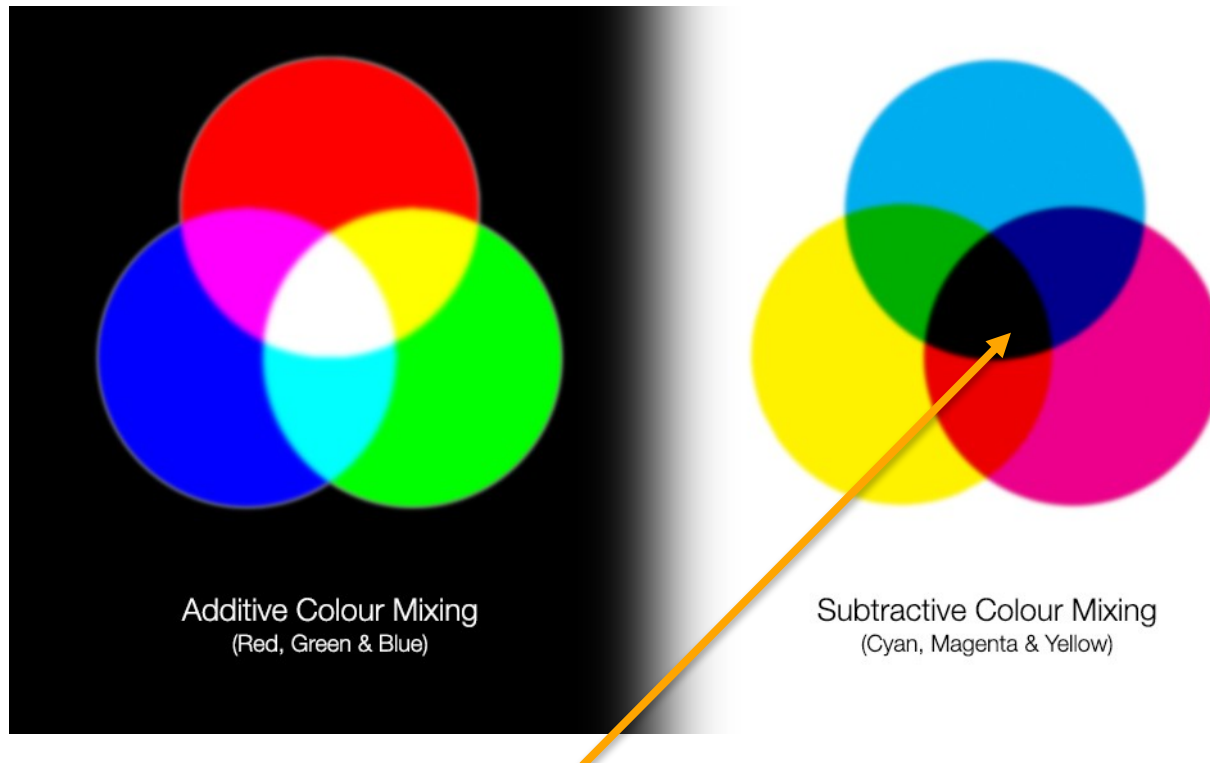
– Modelos aditivos

- Es posible representar cualquier color con la suma de los colores primarios
- RGB
 - Colores primarios: Red, Blue, Green.
 - Basado en que percibimos los colores como una tupla de estímulos correspondientes de las bandas de frecuencia del rojo, verde y azul.
 - Ejemplo de uso en pantallas y monitores, donde el color por defecto es el negro.

– Modelos sustractivos:

- Los colores se representan por la parte de la luz que no es absorbida por la combinación de colores primarios
- CMYK
 - Colores primarios: Cian, Magenta, Yellow, black.
 - Usado en impresión, donde el color por defecto del papel es el blanco.

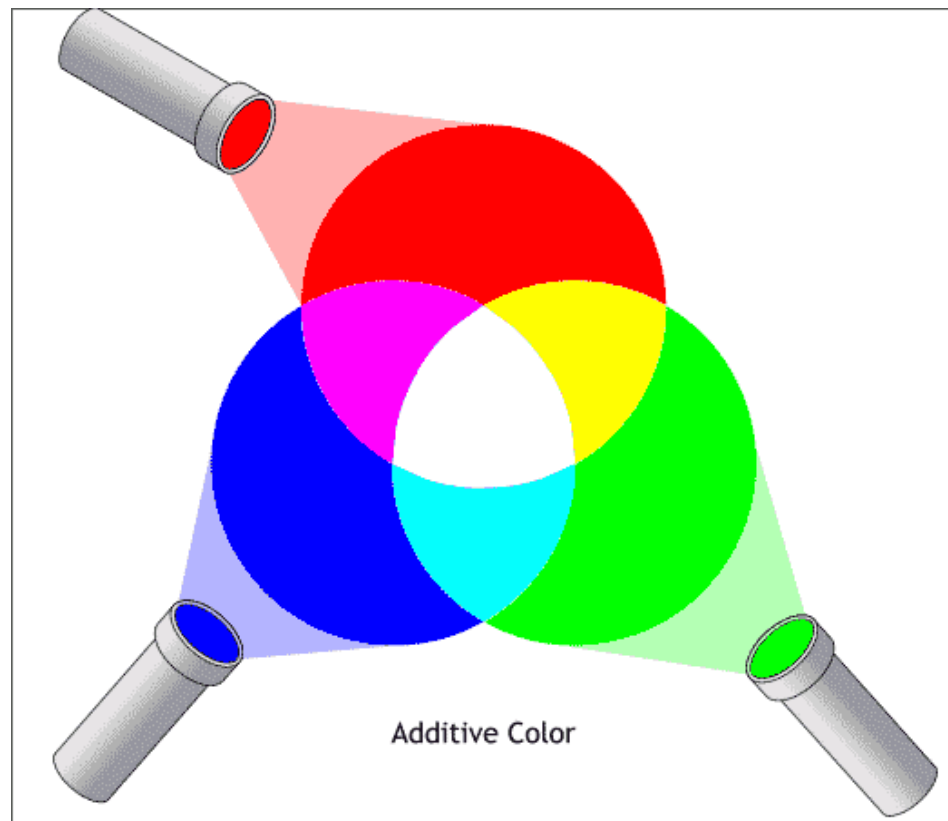
Modelos de color



Debería ser negro, pero para conseguirlo se requeriría hasta 3 veces más tinta que al usar directamente el color negro (de ahí que las impresoras tenga un cartucho de negro independiente).

Modelos de color

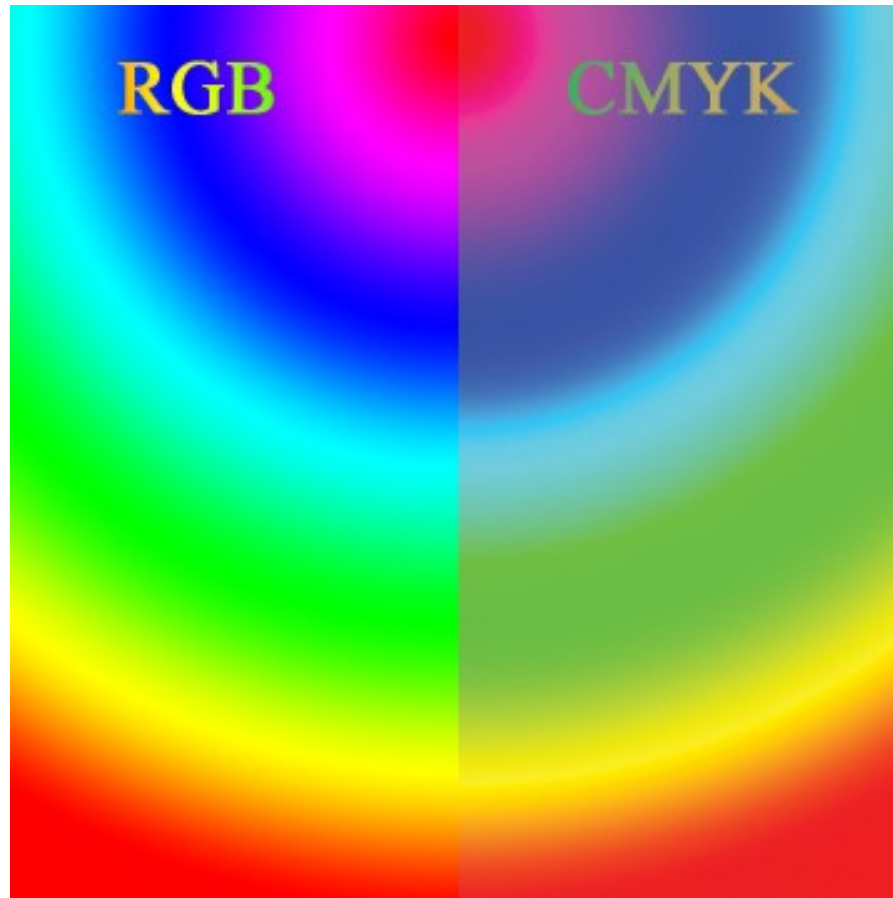
- En los modelos aditivos la suma de los tres colores primarios produce el blanco y su ausencia es el negro



Modelos de color

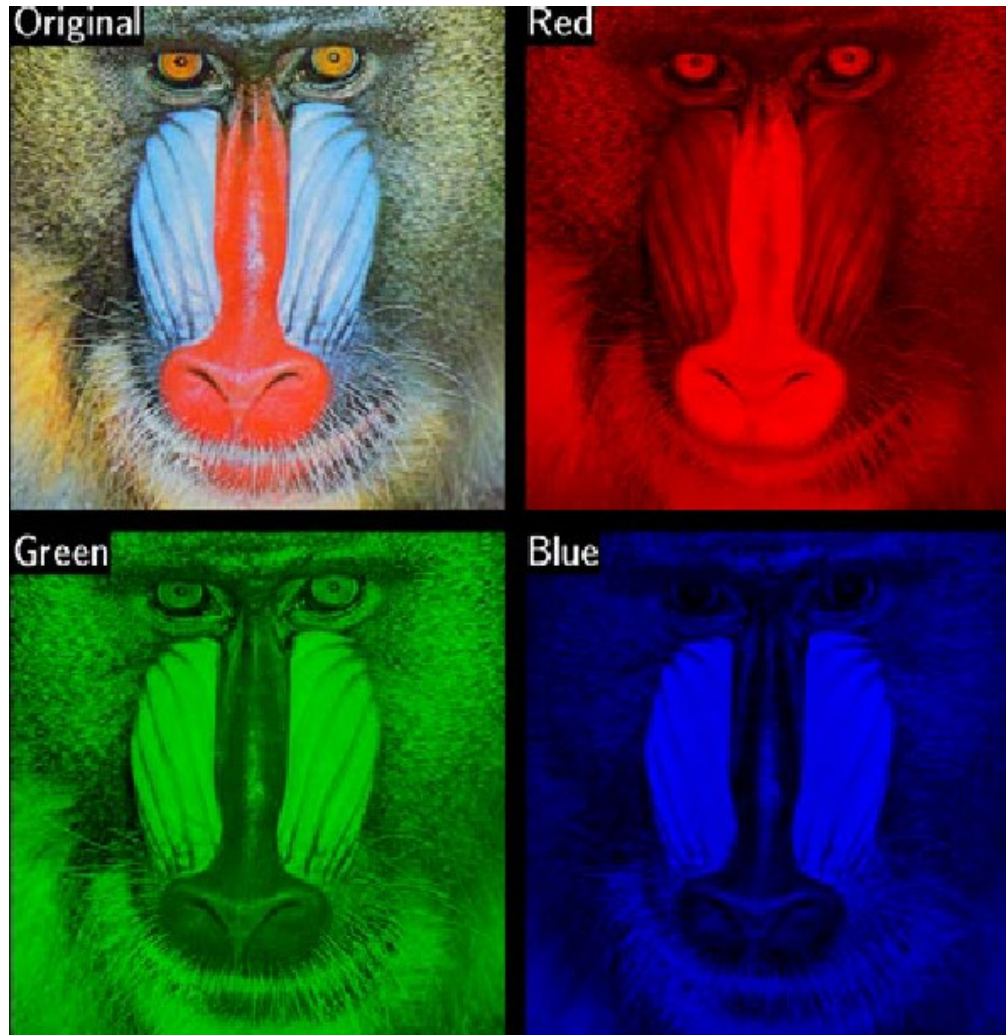
CMYK vs RGB

Variación cromática entre modelo RGB y CMYK:



Modelos de color

RGB



Codificación en RGB

- Los modelos de color permiten representar un color mediante un conjunto de valores cuantificables y codificables.
- RGB puede ser implementado de forma más eficiente
 - Se separa la información de luminosidad de la parte cromática.
 - En HSL la luminosidad ya es una componente separada
 - EN RGB esa información está integrada en las propias componentes del modelo *RGB guarda color y brillo juntos*
 - Codificaciones sobre el modelo RGB utilizan una señal de luminancia y dos señales de crominancia.
 - El ser humano es más sensible a pequeñas variaciones de luminosidad que en la parte cromática *Nuestro ojo nota mucho más los cambios de brillo que los cambios de color.*
 - Se reduce el ancho de banda de la crominancia mediante compresión o submuestreo.

- Señal de televisión analógica (PAL):

$$Y' = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$U = 0.493 (B - Y') = -0.147R - 0.289G + 0.436B$$

$$V = 0.877 (R - Y') = 0.615R - 0.515G - 0.1B$$

- Y': señal de luma; es la representación de la luminancia teniendo en cuenta que las imágenes se muestran por pantalla CRT
 - La intensidad de la luz varía de forma no lineal con el voltaje aplicado
 - Las componentes RGB son modificadas para garantizar que la señal resultante tenga la luminosidad deseada
 - Los valores de RGB empleados son el resultado de aplicar una corrección gamma sobre las componentes originales
- U y V representan las señales de crominancia.
- Las tres componentes se mezclaban en una sola señal para transmitir.

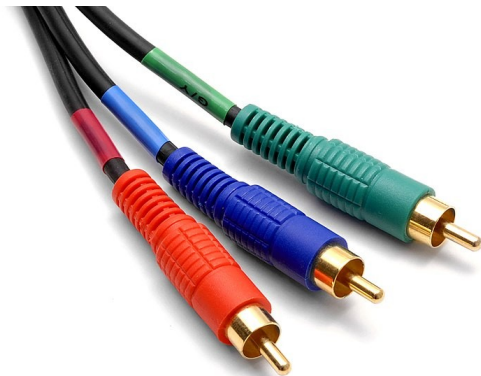
YPbPr

- Otro ejemplo es la codificación de vídeo analógico (por componentes)
- Las señales no se mezclaban, más calidad.
- Se denomina YPbPr

$$Y' = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$Pb = -0.169R - 0.331G + 0.5B$$

$$Pr = 0.5R - 0.419G - 0.081B$$



YCbCr

- Usado prácticamente siempre por JPEG, pero también en H.264/H.265, HDMI...
- También se conoce como YCC, YCbCr ó Y'CbCr
- Es la versión digital de YPbPr.
- Equivalencia entre YCC y RGB:

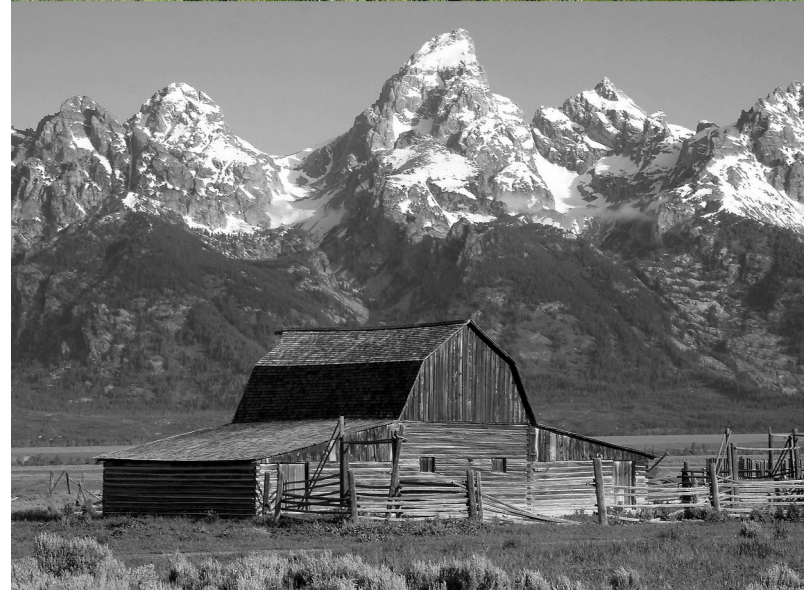
$$\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 & 0 \\ -0.1687 & -0.3313 & 0.5 & 2^{profundidad/2} \\ 0.5 & -0.4187 & -0.0813 & 2^{profundidad/2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \\ 1 \end{bmatrix}$$

– *profundidad*: número de bits usado para representar el color.

El número de niveles se calcula mediante la fórmula $L = 2^{\text{profundidad}}$

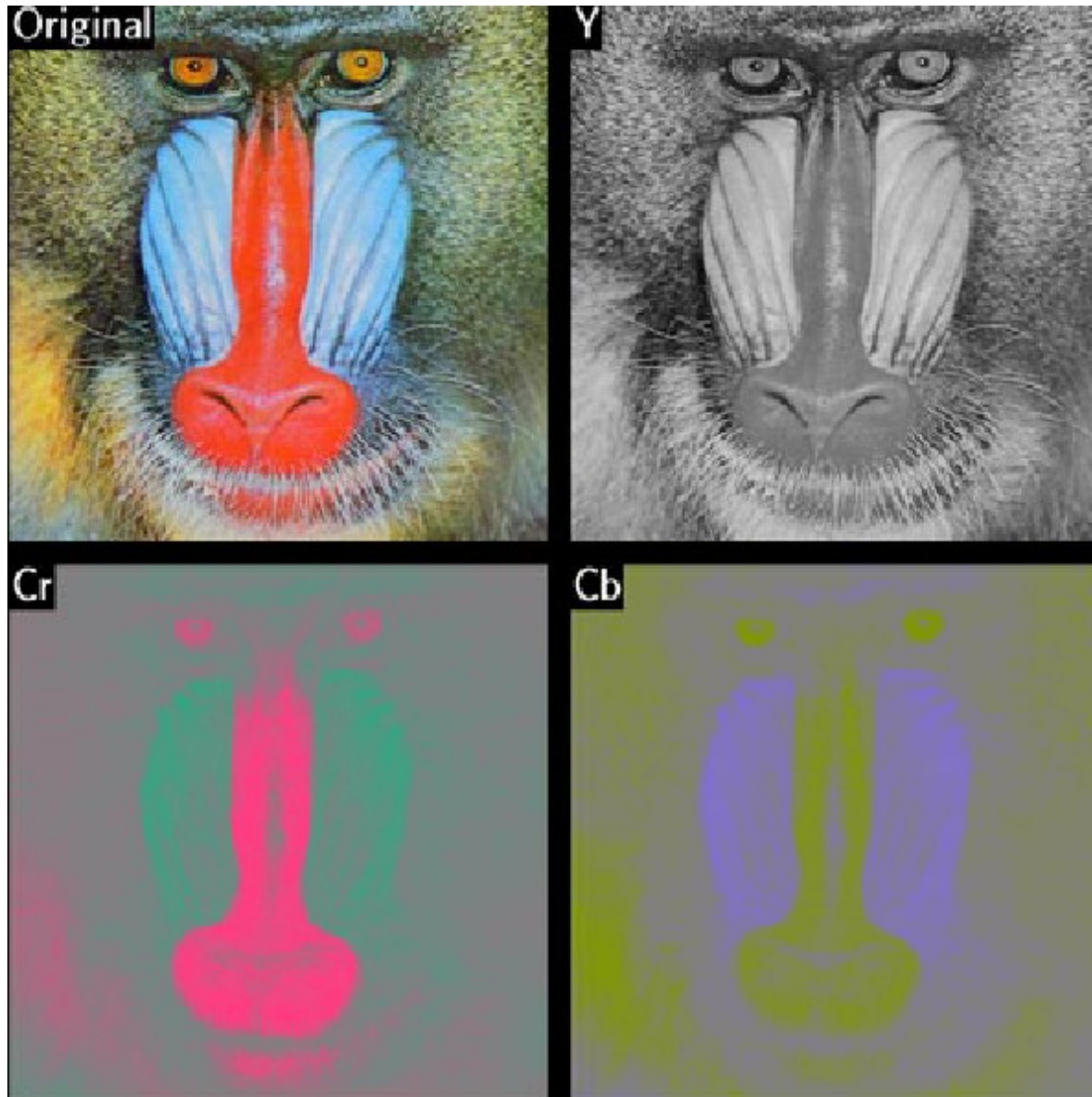
YCbCr

Ejemplos



YCbCr

Ejemplos



YCbCr

Ejemplos

